

Proyecto Wearable – Detección de toxicidad en el aire

Entrega 2: Planteamiento del problema y estado del arte

1. Planteamiento del problema

Pregunta	Respuesta con evidencia ([D] = dato verificable · [I] = interpretación del equipo)
¿Qué ocurre?	Personas que pasan la jornada al aire libre respiran de forma continua aire contaminado sin percibir su nivel real de exposición. [D] La exposición personal a PM2.5 en una misma vía de la CDMX varió de 16.5 µg/m³ (caminando) a 81.7 µg/m³ (en bicicleta), con picos de 110.9 µg/m³ ligados al tráfico [4]. [I] El dato de la estación fija no representa lo que respira cada persona en su microentorno.
¿A quién afecta?	Usuario primario: trabajadores de jornada prolongada en exterior (construcción, mantenimiento industrial, vía pública). Secundario: personas con condiciones respiratorias. [D] Testimonios de un albañil-soldador (CDMX) y un técnico de campo (Querétaro) [5].
¿Dónde y cuándo?	Zonas urbanas e industriales con tráfico intenso, a diario. [D] De enero a agosto de 2023, la CDMX solo tuvo 55 días (≈23 %) con buena calidad del aire [2]. [D] Los entrevistados ubican el peor momento entre 12:00 y 16:00 h y cerca de avenidas, soldadura y diésel [5].
¿Qué magnitud tiene?	[D] La OMS atribuye 4.2 millones de muertes prematuras en 2019 a la contaminación exterior; el 99 % de la población mundial vivía donde no se cumplían sus guías [1]. [D] En México se registraron más de 48 mil muertes prematuras atribuibles en 2019 [2]. [D] Cumplir la guía OMS de PM2.5 en las zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey evitaría 2,170 muertes y pérdidas por 45 mil millones de pesos [3].
¿Qué consecuencias produce?	[D] Cerca del 68 % de esas muertes se deben a cardiopatía isquémica e ICV, y el 14 % a EPOC [1]. [D] Los entrevistados reportan síntomas agudos (ardor de ojos, dolor de cabeza) que con los años pasan a crónicos (tos matutina, fatiga, uso de inhalador en un compañero) [5].
¿Por qué merece atención?	[I] El daño es acumulativo e invisible: con la costumbre el cuerpo deja de alertar y el riesgo se normaliza entre compañeros, mientras las recomendaciones oficiales (evitar actividades al aire libre) son inviables para quien trabaja en la calle [5][7].

Justificación de fuentes: se priorizan fuentes oficiales (OMS, SEMARNAT/INECC, SEDEMA) y académicas [4]. Las entrevistas [5] se usan como evidencia cualitativa de la experiencia del usuario, no como dato de magnitud.

2. Estado del arte

Solución	Usuario	¿Qué resuelve?	¿Cómo lo hace?	Ventajas	Limitaciones
A. App AIRE / Índice AIRE Y SALUD (SEDEMA) – no wearable	Población general de la ZMVM	Informar el nivel de contaminación y su riesgo	Datos horarios de estaciones del SIMAT, pronóstico del día siguiente y recomendaciones de salud [6]; escala de colores por nivel de riesgo [8]	Gratuita, oficial, validada; lenguaje visual simple	Mide por estación, no por persona; requiere consultar el celular; sus recomendaciones no aplican a quien no puede dejar la calle [7]
B. Atmotube PRO 2 – wearable de consumo	Usuario urbano, deportistas, investigadores	Medir la exposición personal en tiempo real	Sensores de PM, CO ₂ , NO _x y VOC con GPS; se engancha a mochila o cinturón; alertas en la app [9]	Hiperlocal; batería de varios días [9]; PM2.5 preciso [10]	PM10 impreciso y VOC solo relativo [10]; la información vive en el teléfono; no está pensado para trabajo pesado
C. Flow 2 (Plume Labs) – wearable de consumo	Ciudadano en ciudades contaminadas	Conocer la exposición y rutas más limpias	Medía PM2.5, NO ₂ y VOC; LEDs con historial de exposición y app [11]	Diseño atractivo; mapas colaborativos	Descontinuado en 2023 [12]; [I] muestra la dificultad de sostener el modelo de consumo
D. Dräger Pac 8000 – detector industrial	Trabajadores de industria química y rescate	Evitar exposiciones agudas a un gas peligroso	Un sensor de gas con alarmas sonora (90 dB), visual y por vibración; registro de eventos; umbrales TLV/STEL [13]	Robusto; alarma multisensorial; respaldo institucional	Un solo gas; umbrales ocupacionales altos; [I] no capta partículas ni la exposición urbana crónica
E. LG PuriCare – purificador facial	Usuario urbano	Filtrar el aire que se respira	Dos filtros HEPA H13 con ventiladores; 126 g [14]	Protección activa; menos esfuerzo al respirar	Batería de 4–8 h [14], menor que un turno; [I] estorba al hablar, sudar o usar lentes

Solución	Usuario	¿Qué resuelve?	¿Cómo lo hace?	Ventajas	Limitaciones
F. Cubrebocas N95 / EPP – no wearable electrónico	Trabajadores en exterior	Reducir la inhalación de partículas	Barrera filtrante pasiva	Barato y disponible	No indica cuándo usarlo; se abandona por calor y empañamiento de lentes [5]

3. Análisis crítico y comparativo

- **Patrón 1 – Medir no es avisar:** A, B y C generan datos, pero dependen de que el usuario consulte el celular. [I] Un trabajador con las manos ocupadas y ruido alrededor no lo hace [5].
- **Patrón 2 – Agudo vs. crónico:** D sí tiene alertas pensadas para el trabajo (vibración, LED, respaldo de la empresa), pero protege contra picos de un gas. B y C miden la exposición crónica urbana, pero con lógica de consumo. Ninguno cubre ambas cosas.
- **Patrón 3 – Proteger agrega carga:** E y F filtran el aire, pero suman calor, peso o dependencia de la batería. Los entrevistados confirman que por eso se abandona el EPP [5].
- **Contradicción:** las fuentes oficiales recomiendan evitar el exterior en días malos [7], mientras el usuario primario no tiene esa opción. La información existe, pero no es accionable para él.
- **Contradicción:** el mercado de consumo valida la necesidad de medir la exposición personal, pero un referente como Flow salió del mercado [12]. [I] El valor no está solo en medir, sino en quién adopta y respalda el uso.

4. Síntesis: necesidades no resueltas y oportunidades

Necesidad no resuelta	Oportunidad de exploración (¿Cómo podríamos...?)
La exposición acumulada es imperceptible una vez que el cuerpo se acostumbra	...hacer perceptible la dosis acumulada para quien ya no la siente?
La información existe, pero no llega en el momento ni en el formato útil para el trabajo	...entregar información oportuna a quien no puede consultar un teléfono?
Las recomendaciones oficiales no son viables para el trabajador en exterior	...traducir el riesgo en acciones posibles dentro de la jornada laboral?
La protección se abandona porque agrega incomodidad	...lograr que la protección se use solo cuando realmente se necesita?
Actuar ante el riesgo depende del respaldo del empleador	...involucrar a las empresas para legitimar la respuesta del trabajador?

Replanteamiento: la evidencia desplaza el problema de la “falta de información” a la **normalización del riesgo y la imposibilidad de actuar** en el contexto laboral, con el trabajador en exterior como usuario prioritario.

Referencias

- [1] OMS (2024). Ambient (outdoor) air pollution – Fact sheet. [who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-\(outdoor\)-air-quality-and-health](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health)
- [2] WRI México (2023). Ahogan contaminantes 7 de cada 10 días del año a la CDMX. es.wri.org
- [3] SEMARNAT. Informe del Medio Ambiente, cap. 5 (cita INECC, 2014). apps1.semarnat.gob.mx
- [4] Hernández-Paniagua et al. (2018). Personal Exposure to PM2.5 in the Megacity of Mexico: A Multi-Mode Transport Study. *Atmosphere*, 9(2), 57. doi.org/10.3390/atmos9020057
- [5] Entrevistas del equipo (2026): Juan Carlos, albañil-soldador (CDMX); Miguel Ángel, técnico de campo (Querétaro). Entrega 1.
- [6] SEDEMA. App Aire_CDMX, Google Play. play.google.com/store/apps/details?id=com.aire.cdmx
- [7] Milenio (2026). Cómo revisar la calidad del aire de CDMX en tiempo real y apps. milenio.com
- [8] Excelsior (2025). Contingencias en CDMX: nueva app para monitorear la calidad del aire. excelsior.com.mx
- [9] Atmotube. Atmotube PRO 2 – Portable Air Quality Monitor. atmotube.com/atmotube-pro
- [10] Breathe Safe Air (2024). Atmotube Pro Review. breathesafeair.com/atmotube-pro-review
- [11] TechCrunch (2017). Plume Labs' air quality tracker is now available for pre-orders. techcrunch.com
- [12] Plume Labs. Sitio oficial (aviso de fin de venta de Flow y Flow 2). plumelabs.com/en
- [13] Dräger. Dräger Pac 8000 – ficha de producto. draeger.com/en-us_us/Products/Pac-8000
- [14] T3 (2020). LG PuriCare is an air purifier for your face. t3.com